8,33 LAU

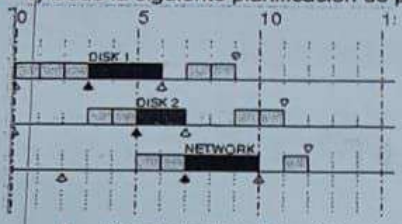
Turno: (M) / T *(marque la que corresponda)* (ISO) / CSO *(marque la que corresponda)*

(ISO)/CSO 2023 2S **Parcial Práctica Normal – Primera Fecha** **TEMA 1**

#Alumn[redacted] pellido y Nomb[redacted] **Hoja 1/2**

(POR FAVOR COM[redacted]ETE TODOS LOS DATOS DEL ENCABEZADO ANTES DE ENTREGAR)

1,33 **1)** Dada la siguiente planificación de procesos:



A. Completar los datos faltantes:

Proceso	Instante de llegada	CPU	E/S(Instance, duración)
Tarea 1	0	5	(Disk 1, 3, 3)
Tarea 2	0	4	(Disk 2, 2, 2)
Tarea 3	2	3	(Network, 2, 3)

B. Indicar cuál(es) es el algoritmo utilizado

FCFS	SJF	Round Robin, Q=3, TV	Round Robin, Q=2, TV

C. Complete el siguiente análisis:

Proceso	Tiempo de Retorno	Tiempo de Espera	
Tarea 1	9	4	Tiempo Promedio de retorno: 10
Tarea 2	11	7	Tiempo Promedio de espera: 6
Tarea 3	10	7	

D. En general, para evaluar qué tan rápido es un Sistema para terminar la ejecución de un conjunto de procesos la métrica a utilizar es:

Tiempo promedio de retorno	Tiempo promedio de Espera	Ambas X	Ninguna

E. En general, para evaluar qué tan rápido es el tiempo de respuesta de un Sistema, la métrica a utilizar es:

Tiempo promedio de retorno	Tiempo promedio de Espera	Ambas	Ninguna

F. ¿En general, cuál de los siguientes algoritmos de administración de CPU podrían causar inanición?

SJF	SRTF	FCFS	Round Robin, TV	Round Robin, TF

2 **2)** Dado un esquema donde cada dirección hace referencia a un byte, con páginas de 2 KiB(Kibibytes), donde el frame 0 se encuentra en la dirección física 0. Con la siguiente tabla de páginas y marcos:

2 KiB = 2048

Página	Marco
0	6
1	5
2	-
3	1
4	0

Traduzca las siguientes direcciones lógicas a direcciones físicas indicando la dirección física, page fault o dirección inválida según corresponda. Adjunte sus cálculos auxiliares.

a) 5120: PF **b)** 11264: Dir Invalida **c)** 3072: 11264 **d)** 0: 12288 **e)** 8704: 512

3) Suponga un SO con administración de la memoria virtual mediante paginación con la siguiente alocación de páginas y marcos:

	1	2	4	2	1	3	4	5	1	6	1	2	3
f1	1	1	1	1	1	1	1						
f2		2	2	2	2	2	2						
f3			4	4	4	4	4						
f4						3	3						

a) Complete la alocación de páginas según los siguientes algoritmos **cuando llega el requerimiento para la página 5**

b) Indique la cantidad de fallos de páginas

FIFO		Óptimo		FIFO + 2nd Chance		LRU	
f1	5	f1	1	f1	1	f1	1
f2	2	f2	2	f2	2	f2	5
f3	4	f3	5	f3	4	f3	4
f4	3	f4	3	f4	5	f4	3

B) 5 PF

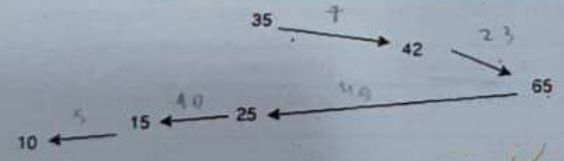
4) Se tiene una unidad de disco con 4 platos, con 2 caras útiles cada uno, 2500 pistas por cara y 63 sectores por pista de 4096 bytes cada uno. Si el disco gira a 7200 RPM, tiene un tiempo de posicionamiento(seek) de 10,5 ms y una velocidad de transferencia de 146 MB/seg (Mebibytes por segundo), calcular e indicar:

a) Capacidad total del disco expresada en bytes 5160,960,000 Bytes

b) Cuántos milisegundos se tardarían en transferir un archivo almacenado de manera contigua de 8600 sectores 19806,7866 MS

5) Suponga un disco rígido con 100 pistas (0 ... 99), donde la cabeza se encuentra en la pista 35 y viene de la 20. Dado el siguiente lote de requerimientos: **{ 65, 25, 10, 15 ,65 ,42 }**

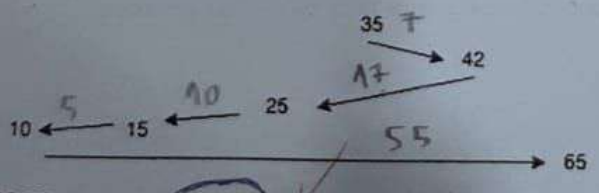
a) A qué algoritmo de planificación corresponde la siguiente secuencia de atención de requerimientos?



FCFS SSTF (LOOK) Ninguno

b) Indique la cantidad de movimientos de SEEK: 85

c) A qué algoritmo de planificación corresponde la siguiente secuencia de atención de requerimientos?



FCFS (SSTF) LOOK Ninguno

d) Indique la cantidad de movimientos de SEEK: 94

e) Cual(es) de los siguientes algoritmos de Planificación de atención de requerimientos de disco podría causar inanición?

FCFS (SSTF) LOOK SCAN C-SCAN C_LOOK